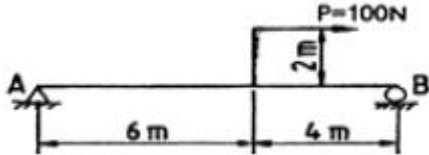


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 직경이 6Cm이고 길이 1m당 1°의 비틀림각이 생기는 축이 매분 300회 회전할 때의 전달동력은 몇 KM인가? (단, 전단 탄성계수 $G=80 \text{ GPa}$ 이다.)

① 30.2 ② 38.4
③ 46.5 ④ 55.8

2. 길이 $L=10\text{m}$ 의 단순보에서 그림과 같은 우력이 작용할 때 이 보의 최대 굽힘모멘트($\text{N} \cdot \text{m}$)는 얼마인가?

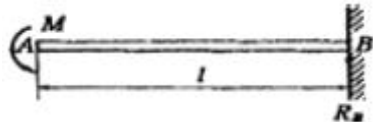


① 60 ② 80
③ 100 ④ 120

3. 전단력이 작용하는 보의 원형단면 지름을 2배로 하면 단면의 최대전단응력은 몇 배로 되는가?

① 1/8 ② 1/2
③ 1/16 ④ 1/4

4. 그림과 같은 외팔보에 자유단 A점에 모멘트 M가 작용할 때 반력 R_B 는?



① M ② $M \cdot L$
③ $\frac{M}{L}$ ④ 0

5. σ_x 와 σ_y 의 2축 응력상태에서 모아(Mohr) 원의 반경을 나타낸 값은?

① $\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)$ ② $\frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y)$
③ $\sigma_x - \sigma_y$ ④ $\sigma_x + \sigma_y$

6. 직경 10Cm의 단순보의 중앙에 1kN의 집중하중이 작용할 때, 최대 굽힘응력을 50Mpa이하가 되도록 하려면 단순보의 길이를 몇 m로 해야 하는가?

① 19.6 ② 28.8
③ 39.8 ④ 44.4

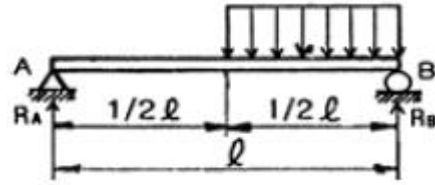
7. 단면이 일정한 보에서 곡률반지름에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 휘어진 보의 각부는 곡률반지름이 모두 같다.
② 굽힘 모멘트가 클수록 곡률반지름은 작게 된다.
③ 곡률반지름은 탄성계수에 반비례한다.
④ 곡률반지름은 하중에 비례한다.

8. 직경이 20mm, 길이 2m의 동근막대의 일단을 고정하고 자유단을 5° 비틀었다면 이 때 생기는 전단응력은 몇 Mpa인가? (단, 전단탄성계수 $G=85 \text{ GPa}$ 이다.)

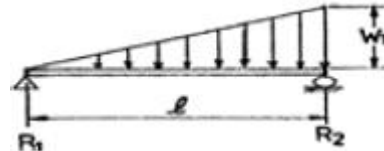
① 25.2 ② 37.1
③ 40.5 ④ 57.9

9. 그림과 같은 보에서 반력 R_B 는 얼마인가?



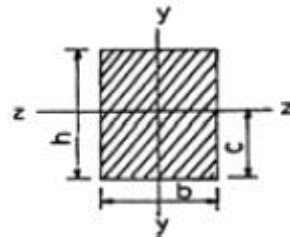
① $\frac{\omega l}{8}$ ② $\frac{5\omega l}{8}$
③ $\frac{2\omega l}{8}$ ④ $\frac{3\omega l}{8}$

10. 그림과 같이 선형적으로 변하는 분포하중을 받는 단순보의 반력은?



① $R_1 = \frac{w_1 l}{4}, R_2 = \frac{w_1 l}{2}$
② $R_1 = \frac{w_1 l}{8}, R_2 = \frac{w_1 l}{8}$
③ $R_1 = \frac{w_1 l}{6}, R_2 = \frac{w_1 l}{3}$
④ $R_1 = \frac{w_1 l}{10}, R_2 = \frac{w_1 l}{5}$

11. 다음 그림과 같은 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면계수를 구하는 식은?



① $\frac{bh^4}{6}$ ② $\frac{bh^3}{6}$
③ $\frac{bh^2}{6}$ ④ $\frac{bh}{6}$

12. 주평면 (Principal plane)에 대한 설명이다. 옳은것은?

① 주평면은 전단응력과 수직응력의 합이 작용한다.
② 주평면에는 전단응력이 작용하고 수직응력은 작용하지

않는다.

- ㉓ 주평면에는 전단응력은 작용하지 않고 최대 및 최소의 수직응력만이 작용한다.
 ㉔ 주평면에는 최대의 수직응력만이 작용하고 최소의 수직응력과 전단응력은 작용하지 않는다.

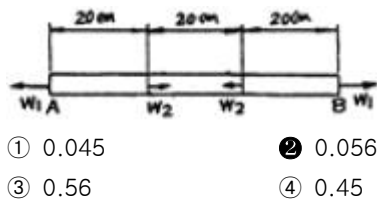
13. 길이 225mm, 탄성계수 180kN/mm² 인 재료에 2kN의 압축하중을 작용시켰더니 400N/mm²의 응력이 발생하였다. 이 재료에 저장된 탄성에너지는 몇 N·mm인가?

- ① 300 ② 400
 ③ 500 ④ 600

14. 하단이 고정되고 상단이 자유로운 장주의 임계하중 P_{cr} 을 나타내는 오일러식은? (단, E는 재료의 탄성계수, I는 단면2차 모멘트, l은 장주의 길이이다.)

- ① $P_{cr} = -\frac{\pi^2 EI}{4l^2}$ ② $P_{cr} = -\frac{2\pi^2 EI}{l^2}$
 ③ $P_{cr} = -\frac{\pi^2 EI}{l^2}$ ④ $P_{cr} = -\frac{4\pi^2 EI}{l^2}$

15. 그림과 같은 황동봉이 있다. 단면적 A가 1cm² 이고 하중 $W_1=10RN$, $W_2=5RN$ 이 작용할 때 막대의 늘어난 길이는 몇 cm 인가?

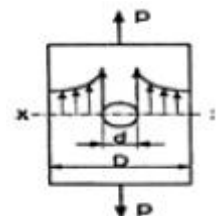


- ① 0.045 ② 0.056
 ③ 0.56 ④ 0.45

16. 바깥지름 10cm, 안지름이 5cm인 중공(中空)원형 단면의 단면 2차 모멘트는 몇 cm⁴인가?(단, 축은 원의 중심을 지난다.)

- ① 92 ② 210
 ③ 325 ④ 460

17. 그림과 같은 판재에서 폭 D=20cm, 중앙의 구멍지름 d=8cm이다. 인장하중 P=31360N이 작용할 때 안전율을 10이라 하면 판의 두께는 몇 cm인가? (단, 판재의 인장강도는 352.8MPa, 응력집중계수는 2.2이다.)

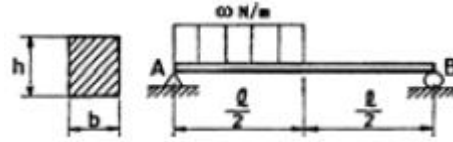


- ① 0.44 ② 0.74
 ③ 1.41 ④ 1.63

18. 길이가 100cm인 외팔보의 자유단에 4kN의 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량은 몇 cm인가? (단, 단면2차모멘트 $I=300cm^4$, 탄성계수 $E=210 GPa$ 이다)

- ① 21.16 ② 2.116
 ③ 0.2116 ④ 0.02116

19. 그림과 같은 단순보에서 최대 전단응력은 얼마인가?(단, 단면은 b×h인 직사각형 단면이다.)



- ① $\frac{9\omega l}{16bh}$ ② $\frac{3\omega l}{8bh}$
 ③ $\frac{5\omega l}{16bh}$ ④ $\frac{5\omega l}{8bh}$

20. 기둥의 가늘고 긴 정도를 나타내는 무차원비(無次元比)를 세장비라 한다. 지름 18cm, 길이 4.5m인 기둥의 세장비는 얼마인가?

- ① 20 ② 50
 ③ 80 ④ 100

2과목 : 기계제도

21. 주물에 기포(또는 기공)가 생기게 하는 가장 큰 원인은?

- ① 너무 높은 주입온도 ② 가스배출의 불충분
 ③ 너무 빠른 주입속도 ④ 주형의 표면불량

22. 공구에 진동을 주고 공작물과 공구사이에 연삭 입자를 두고 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변화함으로써 공작물을 정밀하게 다듬는 방법은?

- ① 전해 연마 ② 기어 세이빙
 ③ 초음파 가공 ④ 방전 가공

23. 와이어컷(wire cut) 방전가공과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 장식품의 절단가공 ② 금속주형가공
 ③ 블랭킹 다이의 구멍가공 ④ 다이캐스팅 다이가공

24. 호닝머신에서 내면 가공시 공작물에 대한 호운은 어떤 운동을 하는가?

- ① 회전 및 직선 왕복운동 ② 회전운동
 ③ 상하운동 ④ 직선 왕복운동

25. 다이캐스팅 주조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 금형을 사용하므로 제품 크기에 제한이 있다.
 ② 복잡한 모양과 얇은 주물을 만들 수 있다.
 ③ 주물제품의 정밀도가 좋다.
 ④ 용융점이 높은 금속의 주조가 가능하다.

26. 맞대기 저항용접법을 분류할 때, 해당되지 않는 것은?

- ① 스팀 용접법 ② 업셋 용접법
 ③ 플래시 용접법 ④ 맞대기 심 용접법

27. 강재의 화학 조성을 변화시키지 않고, 작은 볼 (shot)을 표면에 고속으로 분사하여 그 표면을 매끈하게 경화시키는 방법은?

- ① 금속 침투법 ② 침탄 질화법

③ 질화법

④ 스폿피닝법

28. 컨테이너(container)를 이용하는 가공법은?

① 압출가공

② 인발가공

③ 압연가공

④ 판금가공

29. 프레스 가공에서 굽힘가공은?

① 컬링(Curling)

② 트리밍(Trimming)

③ 엠보싱(Embossing)

④ 셰이빙(Shaving)

30. 내경 측정에만 이용되는 측정기는?

① 실린더 게이지

② 볼록 게이지

③ 스냅 게이지

④ 측정기

31. 표면 거칠기의 측정방식이 아닌 것은?

① 측정식

② 광절단식

③ 광파간섭식

④ 삼침식

32. 가공물을 고정할 때, T형홈(T-Slot)이 있는 테이블을 사용하는 기계가 아닌 것은?

① 슬로터

② 플레인너

③ 호빙머신

④ 셰이퍼

33. 유효 단조면적이 500mm^2 이고 변형저항이 15.4kgf/mm^2 인 단조작업을 하고자 할때, 기계효율이 0.7이면 단조프레스의 용량은?

① 11 Ton

② 15 Ton

③ 17 Ton

④ 23 Ton

34. 소성가공(塑性加工)이 아닌 것은?

① 브로우칭

② 단조

③ 인발

④ 나사전조

35. 우연 오차를 줄이는 최선의 방법은?

① 측정기 자체의 오차를 없게 한다.

② 개인 오차를 없게 한다.

③ 반복 측정하여 평균한다.

④ 온도에 의한 오차를 없게 한다.

36. 직경이 300mm, 날 수 40개인 정면커터로 $50\text{mm} \times 380\text{mm} \times 20\text{mm}$ 의 공작물을 밀링에서 가공하고자 한다. 이 때 절삭속도는 18m/min 이고, 날 1개당 이송을 0.1mm로 한다면 테이블의 이송 속도는 얼마로 해야 하는가?

① 76.4mm/min

② 83.5mm/min

③ 95.4mm/min

④ 102.5mm/min

37. 절삭공구의 절삭날 결손에 대한 종류 중 틀린 것은?

① 브레이킹(breaking)

② 크랙(crack)

③ 시어(shear)

④ 치핑(chipping)

38. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은?

① 봉 게이지

② 평형 플러그 게이지

③ 스냅 게이지

④ 판 플러그 게이지

39. 전단가공의 분류에 속하지 않는 것은?

① 피어싱(piercing)

② 셰이빙(shaving)

③ 엠보싱(embossing)

④ 노칭(notching)

40. 용접부의 검사에서 비파괴 검사법은?

① 현미경조직 검사

② 초음파 검사

③ 낙하 검사

④ 화학분석 검사

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 주철의 장점이 될 수 없는 것은?

① 용융점이 낮고 유동성이 우수하다.

② 연신율이 높은편이다.

③ 압축강도가 크다.

④ 마찰저항이 우수하다.

42. 다이캐스팅용 Al 합금으로 요구되는 성질 중 틀린것은?

① 유동성이 좋을 것

② 열간 취성이 작을 것

③ 응고 수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것

④ 금형에 대한 점착성이 좋을 것

43. 알루미늄의 성질을 설명하였다. 틀린 것은?

① 알루미늄은 가볍고 전연성이 우수하다.

② 알루미늄은 전기·열의 양도체이다.

③ 알루미늄은 대기중에서 내식성이 좋다.

④ 알루미늄은 백색 중금속이다.

44. 공작기계 및 자동차 등에 사용되는 소결 마찰 부품의 구비 조건으로 맞지 않은 것은?

① 내마모성, 내열성이 낮을것 ② 마찰계수가 크고 안정 될 것

③ 가격이 저렴할 것

④ 열전도성, 내유성이 좋을것

45. 다음중 보장재의 형상에 따라 분류된 복합재료가 아닌 것은?

① 입자 강화 복합재료

② 자기 강화 복합재료

③ 휘스커 강화 복합재료

④ 섬유 강화 복합재료

46. 다음 중 순철의 일반적 성질의 설명중 틀린 것은?

① 상온에서 전성 및 연성이 풍부하다.

② 기계적강도가 높고 자기변태가 없다.

③ 온도에 따라 α 철, γ 철 및 δ 철로 동소변태 된다.

④ 전자석이나 자극의 철심에 사용된다.

47. 형상기억 효과와 같이 특정한 모양의 제품을 인장 하여 탄성한도를 넘어서 소성변화를 시킨 경우에도 하중을 제거하면 원래상태로 돌아가는 성질을 무엇이라 하는가?

① 신소재 효과

② 형상기억 효과

③ 초탄성 효과

④ 초소성 효과

48. 다음 철강 재료 중 담금질 열처리에 의해 경화되지않은 것은?

① 순철

② 탄소강

③ 탄소 공구강

④ 고속도 공구강

49. 다음 중 베어링 합금이 아닌 것은?

- ① 화이트메탈 ② Cu-Pb합금
③ W-Ni합금 ④ 베빗메탈

50. 2개 성분의 금속이 용해된 상태에서는 균일한 용액으로 되나, 응고 후에는 성분 금속이 각각 결정이 분리되며, 2개의 성분 금속이 고용체를 만들지 않고 기계적으로 혼합된 조직으로 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 공정 ② 편정
③ 포정 ④ 초정

51. 지름 75mm의 강축을 사용하여 250rpm으로 90PS을 전달시키는 성크키의 토크(kgf-mm)를 구하면?

- ① 257832 ② 48877.7
③ 488777 ④ 25783.2

52. 반달키(woodruff key)는 자동차, 공작기계 등의 테이퍼 축에 적합하며, 홈의 깊이 때문에 축의 강도를 감소시키는 단점이 있다. 반달키는 일반적으로 몇mm이하의 축에 적합한가?

- ① 40 ② 60
③ 100 ④ 200

53. 300kgf-m의 비틀림 모멘트를 받고 있는 축의 지름은 얼마인가? (단 허용전단응력은 6kgf/mm²이다.)

- ① 63.4mm ② 85.0mm
③ 40.0mm ④ 25.6mm

54. 미끄럼을 방지하기 위하여 접촉면에 치형을 붙여, 맞물림에 의하여 전동하도록 조합한 벨트로서 슬립과 크리프가 거의 없고 속도 변화가 아주 작은 벨트는?

- ① 고무벨트 ② 타이밍 벨트
③ 직물벨트 ④ 강벨트

55. 다음은 스프링에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은 어느 것인가?

- ① 탄성이 큰 재료로 만들어지며, 하중의 작용에 따라 변형한다.
② 코일 스프링은 하중의 방향에 따라 압축 코일 스프링과 인장 코일 스프링으로 나뉜다.
③ 검판 스프링은 볼트의 머리와 중간재 사이 또는 너트와 중간재 사이에서 충격을 흡수한다.
④ 스프링 재료에는 스프링 강재(SPS 6), 피아노선(SWP), 황동선(C 2600 W)등이 있다.

56. 관용나사에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 기밀을 유지하고 누설을 방지하는데 사용된다.
② 관용 테이퍼나사와 관용 평행나사가 있다.
③ 관용나사의 나사산의 각도는 55°이다.
④ 기밀용에는 관용 테이퍼나사 보다 관용 평행나사가 좋다.

57. 자전거의 래칫휠에 사용되는 클러치는?

- ① 맞물림 클러치 ② 마찰클러치
③ 일방향 클러치 ④ 원심클러치

58. 각종 기어에 대한 설명 중 틀리게 설명한 것은?

- ① 스퍼기어는 잇줄이 기어 축에 평행한 기어로서 평행한 두 축 사이의 동력전달에 이용된다.
② 헬리컬 기어는 잇줄이 나선 곡선인 원통기어로서 두 축의 상대적 위치는 평행하다.
③ 베벨기어는 원통의 안쪽에 이가 있는 기어이며 두축의 회전방향이 같으며, 높은 감속비의 경우에 사용된다.
④ 하이포이드기어는 베벨기어의 축을 엇갈리게 한 것으로, 자동차의 차동기어장치의 감속기어로 사용된다.

59. V벨트가 널리 쓰이는 이유 중 틀린 것은?

- ① 고무의 굴요성(屈撓性)이 풍부하고, 마찰 전동력이 크다.
② 운전중 진동 소음이 적다.
③ 속조비를 크게 취할 수 없고, 축간거리가 길게 된다.
④ 고속 전동을 할 수 있다.

60. 다음 중 주로 전단응력을 받는 것은 어느 것인가?

- ① 로프 ② 벨트
③ 압축기 ④ 리벳이음

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 단면의 무게중심을 표시하는데 사용되는 선은?

- ① 굵은실선 ② 가는 1점쇄선
③ 가는 2점쇄선 ④ 가는파선

62. 기본적인 출력장치 중 하나인 LCD 모니터에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반 CRT 모니터에 비해 전력소모가 적다.
② 전자총으로 색상을 표현한다.
③ 액정의 전기적 성질을 광학적으로 응용한 것이다.
④ 노트북 컴퓨터에는 TFT-LCD를 많이 사용한다.

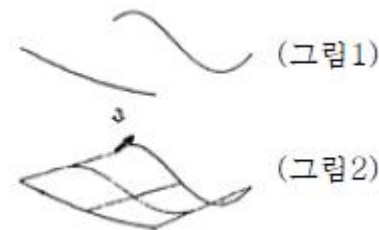
63. 다음 기하공차의 종류 중 위치공차에 속하지 않는 것은?

- ① 위치도 공차 ② 동축도 공차
③ 대칭도 공차 ④ 원통도 공차

64. 선의 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지시선은 가는실선으로 지시, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는 쓰인다.
② 수준면선은 수면, 유면의 위치를 표시하는 쓰인다.
③ 기준선은 특히 위치결정의 근거가 된다는 것을 명시할 때 쓰인다.
④ 아주 굵은실선은 특수한 가공을 하는 부분에 쓰인다.

65. 그림과 같이 2개의 경계곡선(그림1-에 의해서 하나의 곡면(그림2)을 구성하는 기능을 무엇이라고 하는가?



- ① revolution ② twist
③ loft ④ sweep

66. 일반적인 CAD시스템에서 도형을 정의할 때 명령어 LINE과 POLYLINE의 차이점을 정확히 설명한 것은?

- ① LINE은 하나의 직선 세그먼트(segment)만 그릴 수 있고 POLYLINE은 여러 직선 세그먼트를 그릴 수 있다.
- ② 두 명령어 모두 여러 직선 세그먼트를 그릴 수 있으나 LINE은 각각의 세그먼트를 별개의 객체로 취급하고 POLYLINE은 전체를 하나의 객체로 취급한다.
- ③ LINE은 2차원에서 사용하는 것이고 POLYLINE은 3차원에서 사용하는 명령어이다.
- ④ LINE과 POLYLINE은 동일한 명령어이다.

67. 도형을 원점에 대한 점대칭에 의하여 그리려고 한다. 변환 Matrix가 옳게 표시된 것은?

- ① $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

68. 컴퓨터의 통신속도를 나타내는 단위는?

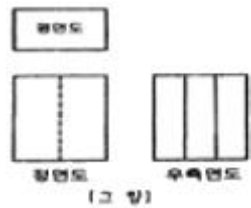
- ① BPI
- ② BPT
- ③ MIPS
- ④ BPS

69. 다음 변환 행렬식의 요소가 $a > 1$, $d < 1$, $b = c = 0$ 인 경우 나타나는 기하학적 변환으로 알맞은 것은?

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- ① x 방향으로 확대, y 방향으로 축소
- ② x, y 방향으로 확대
- ③ x 방향으로 축소, y 방향으로 확대
- ④ x, y 방향으로 축소

70. 그림은 어떤 형태의 정면도와 우측면도를 표현한 것이다. 평면도의 투상으로 옳지 않은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

71. 스프링의 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스프링의 종류와 모양만을 도시할 경우에는 스프링 재료의 중심을 굵은 실선으로 그린다.
- ② 검판 스프링은 스프링판이 수평한 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.

④ 코일 스프링은 하중이 가해진 상태에서 그린다.

72. 다음 요소 중 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있는 것은?

- ① 폴리
- ② 작은 나사
- ③ 볼트
- ④ 리벳

73. 유니파이 나사에서 호칭치수 3/8인치, 1인치 사이에 12산의 보통나사가 있다. 표시방법으로 옳은 것은?

- ① 8/3 - 12 UNC
- ② 3/8 - 12 UNF
- ③ 3/8 - 12 UNC
- ④ 8/3 - 12 UNF

74. 축이 $\varnothing 60^{+0.02}_{+0.01}$ 이고, 구멍이 $\varnothing 60^{-0.02}_{-0.01}$ 인 끼워맞춤에서 최대 점차는?

- ① 0.01
- ② 0.02
- ③ 0.03
- ④ 0.04

75. 점 $P_1(6,3)$ 을 원점을 중심으로 90° 반시계 방향으로 회전 시킬때 얻어지는 점의 좌표는?

- ① $(-3,6)$
- ② $(3,-6)$
- ③ $(-6,3)$
- ④ $(6,-3)$

76. 직선이나 곡선 등은 화소(pixel)들을 이용하여 컴퓨터 화면에 그려진다. 직선이나 곡선들을 화소들의 집합으로 나타내는 계산을 무엇이라고 부르는가?

- ① Scan-conversion
- ② Clipping
- ③ Window-to-viewport transformation
- ④ Hidden line removal

77. 다음 중 Bezier 곡선의 성질에 해당되지 않는 것은?

- ① 곡선의 차수는 (조정점의 개수-1) 이다.
- ② 곡선은 볼록포 (convex hull) 안에 위치한다.
- ③ 한 개의 조정점을 움직이면 곡선 일부의 모양만이 변한다.
- ④ 곡선 시작점에서 접선은 처음 두 개의 조정점을 직선으로 연결한 것과 방향이 같다.

78. 축 방향으로 본 모양을 도시할 때 기어의 이뿌리원을 그리는 데 사용되는 선의 종류는?

- ① 가는 1점 쇄선
- ② 가는 파선
- ③ 가는 실선
- ④ 굵은 실선

79. 제품의 모델(model)과 그에 관련된 데이터 교환에 관한 표준 데이터 형식이 아닌 것은?

- ① STEP
- ② IGES
- ③ DXF
- ④ SAT

80. 재료기호의 중간부분 문자이다. 단조품을 뜻하는 것은?

- ① F
- ② C
- ③ K
- ④ 8W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	④	①	①	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	②	④	④	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	④	①	④	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	①	③	①	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	②	②	③	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	②	③	④	③	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	④	③	②	②	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	④	①	①	③	③	④	①